

1) Los intercambios térmicos por convección, radiación y evaporación dependen de cuatro parámetros climáticos; ¿cuáles son estos parámetros?

Los 4 factores climáticos que inciden en los intercambios térmicos son:

- a- Temperatura de bulbo seco. (Temperatura de frío)
- b- Velocidad del aire. (Ventilación)
- c- Presión de vapor del agua en el aire. (Humedad)
- d- Temperatura radiante media. (Temperatura de calor)

2) En el desempeño habitual de la vida laboral podrán encontrarse diferentes tipos de radiación. ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden ser detectadas?

La radiación puede ser diferenciada en dos tipos: IONIZANTE y NO IONIZANTE.

La radiación ionizante es un tipo de radiación que puede hallarse en algunos puestos de trabajo en los que son necesarios equipos, instrumentos o procesos en los cuales se hallan involucrados emisores de distinto tipo de radiaciones electromagnéticas. Las consecuencias o daños que se pueden provocar dichas radiaciones dependen de su frecuencia y energía.

Las radiaciones no ionizantes devienen la parte del espectro electromagnético cuya energía fotónica resulta demasiado débil, un millón de veces menor que la necesaria para romper enlaces químicos o atómicos y, por tanto, no originan ionización; o sea, la radiación no ionizante es aquella que no es capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina y como resultado excita los electrones e induce reacciones químicas, provoca corrientes y puede originar el calentamiento de los tejidos si la frecuencia supera los 30 GHz. Aunque estas son mucho menos peligrosas que las radiaciones ionizantes por su efecto, tienen una fuerte interacción con la materia.

Dentro del grupo de las radiaciones no ionizantes, podemos distinguir dos subgrupos:

- Los campos electromagnéticos de 0 Hz hasta 300 GHz, entre los que se encuentran las radiofrecuencias y las microondas.
- Las radiaciones ópticas de 300 GHz a 1.660 THz, entre los que se encuentran la radiación ultravioleta e infraroja.

La dosimetría se utiliza para indicar los equivalentes de dosis que los trabajadores reciben de los campos de radiación externos a los que pueden ser expuestos. Los dosímetros se caracterizan por el tipo de dispositivo, por el tipo de radiación que miden y por la parte del cuerpo para la que indicará la dosis absorbida.

Los dosímetros pueden ser: Termoluminiscentes - De película - Cámaras de ionización Láminas de fisión - Dispositivos de registros de huellas - De "burbuja" de plástico.

3) Efectos de los rayos ionizantes en el cuerpo humano.

El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida, o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada gray (Gy). El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos.

Más allá de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, y producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda.

Estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. Por ejemplo, la dosis liminar para el síndrome de irradiación aguda es de aproximadamente 1 Sv (1000 mSv).

Si la dosis es baja o se recibe a lo largo de un periodo amplio (tasa de dosis baja) hay más probabilidades de que las células dañadas se reparen con éxito. Aun así, pueden producirse efectos a largo plazo si el daño celular es reparado, pero incorpora errores, transformando una célula irradiada que todavía conserva su capacidad de división. Esa transformación puede producir cáncer pasados años o incluso decenios. No siempre se producen efectos de este tipo, pero la probabilidad de que ocurran es proporcional a la dosis de radiación. El riesgo es mayor para los niños y adolescentes, ya que son mucho más sensibles que los adultos a la exposición a la radiación.

4) El desempeño laboral de un operario se realiza en un ambiente caluroso. ¿Cuáles son los trastornos que deben esperarse debido a esta situación? Enumérelos y explíquelos.

Pueden aparecer efectos sobre la salud. En estas condiciones, los mecanismos que regulan la temperatura fracasan y aparece toda una serie de signos de alerta que es preciso tener presentes:

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO:

Disminución de la concentración y de la atención. Irritabilidad. Reducción del rendimiento físico y mental.

Estas situaciones pueden conducir a un aumento del riesgo de accidente.

Signos físicos: Agotamiento por la deshidratación y la pérdida de sal.

Calambres que pueden aparecer después de una intensa sudoración.

Alteraciones generales: malestar general, dolor de cabeza, etc.

Alteraciones digestivas: náuseas y vómitos.

Alteraciones cardiovasculares: desmayo, palidez, palpitaciones.

Alteraciones neurológicas: desorientación, confusión, vértigo...

“Síncope por calor”: las pérdidas de líquidos y sales por el sudor y el aumento de la circulación de la sangre en la piel (vasodilatación cutánea) son las

responsables de dicho síncope. La pérdida temporal del conocimiento suele comenzar con palidez, visión borrosa, dolor de cabeza, mareo y náuseas.

Es preciso mantener a la persona en posición horizontal en un ambiente fresco y una valoración médica inmediata.

“Golpe de calor”: fenómeno poco frecuente pero MUY GRAVE, que se caracteriza por un aumento de la temperatura por encima de los 40°C, piel seca y caliente, pulso rápido y probable aparición de convulsiones y coma; todo ello como consecuencia de la quiebra total del mecanismo de regulación mencionado y que puede provocar la muerte. Requiere una atención hospitalaria urgente.

5) Los equipos de protección personal proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales o molestias innecesarias. ¿Cuáles son las condiciones que deben reunir los EPP?

Condiciones de los materiales empleados en su fabricación: Las propiedades físicas y químicas deberán adecuarse a la naturaleza del trabajo y al riesgo de lesión que se desee evitar, a fin de proporcionar una protección eficaz.

Los materiales empleados no deberán producir efectos nocivos en el usuario.

Condiciones relativas al diseño y construcción: Su forma deberá ser adecuada al mayor número posible de personas teniendo en cuenta los aspectos ergonómicos y la salud del usuario. Deben ser de fácil manejo y permitir realizar el trabajo sin una pérdida considerable de rendimiento.

Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPP: Ergonomía, grados y clases de protección, inocuidad, comodidad y eficacia.

Exigencias complementarias comunes a varios tipos de EPP (EPP con sistema de ajuste, EPP expuesto a envejecimiento, EPP multiriesgo)

Exigencias complementarias específicas de los riesgos que vaya a prevenir (ruido, protección contra golpes, caídas de altura, frío y calor, vibraciones mecánicas, etc.)

6) Explique los factores que influyen en la contaminación de los suelos. Causas.

Vulnerabilidad

Representa el grado de sensibilidad del suelo frente a la agresión de los agentes contaminantes. Este concepto está relacionado con la capacidad de amortiguación. A mayor capacidad de amortiguación, menor vulnerabilidad.

El grado de vulnerabilidad de un suelo frente a la contaminación depende de la intensidad de afectación, del tiempo que debe transcurrir para que los efectos indeseables se manifiesten en las propiedades físicas y químicas de un suelo y de la velocidad con que se producen los cambios secuenciales en las propiedades de los suelos en respuesta al impacto de los contaminantes.

Poder de amortiguación

El conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo lo hacen un sistema clave, especialmente importante en los ciclos biogeoquímicos superficiales, en los que actúa como un reactor complejo, capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación, almacenamiento, etc.

Por todo ello el suelo actúa como un reactor complejo, capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación, almacenamiento, etc. y también como barrera protectora de otros medios más sensibles, como los hidrológicos y los biológicos. La mayoría de los suelos presentan una elevada capacidad de depuración.

Un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias, y como consecuencia, pasa de actuar como un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera, y los organismos.

Biodisponibilidad

Se entiende la asimilación del contaminante por los organismos, y en consecuencia la posibilidad de causar algún efecto, negativo o positivo.

Movilidad

Este factor permite regular la distribución del contaminante y por tanto su posible transporte a otros sistemas.

Persistencia

Se regulará el periodo de actividad de la sustancia y es otra medida de su peligrosidad.

CAUSAS

La mayoría de los procesos de pérdida y degradación del suelo son originados por la falta de planificación y el descuido de los seres humanos. Las causas más comunes de dichos procesos son:

Erosión

La erosión corresponde al arrastre de las partículas y las formas de vida que conforman el suelo por medio del agua (erosión hídrica) y el aire (erosión eólica). Generalmente esto se produce por la intervención humana debido a las malas técnicas de riego (inundación, riego en pendiente) y la extracción descuidada y a destajo de la cubierta vegetal (sobrepastoreo, tala indiscriminada y quema de la vegetación).

Contaminación

La contaminación de los suelos se produce por la depositación de sustancias químicas y basuras. Las primeras pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sea a través de residuos líquidos, como las aguas servidas de las viviendas, o por contaminación atmosférica, debido al material articulado que luego cae sobre el suelo.

Compactación

La compactación es generada por el paso de animales, personas o vehículos, lo que hace desaparecer las pequeñas cavernas o poros donde existe abundante microfauna y microflora.

Expansión urbana

El crecimiento horizontal de las ciudades es uno de los factores más importantes en la pérdida de suelos. La construcción en altura es una de las alternativas para reducir el daño.

AGENTES

Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, etc., afectamos de manera directa las características físicas, químicas y de este, desencadenando con ello innumerables efectos sobre seres vivos.

7) Explique la importancia de la evaluación ambiental de proyectos.

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, al planificador, que las opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. Es de vital importancia que el planificador tenga en cuenta el conjunto de elementos del sistema ambiental, que le permitan un análisis holístico de la situación a evaluar, tomando en cuenta las potencialidades y oportunidades con que cuenta.

Las evaluaciones ambientales posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica:

Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del proyecto.

Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por problemas ambientales no anticipados.

Así mismo la evaluación ambiental permite ponderar las oportunidades de mejoramiento en la calidad y el equilibrio del proyecto.

8) ¿Qué se entiende por seguridad operacional? ¿Qué entornos comprende y que forma de valorización se aplica a estos? Establezca los parámetros para determinar la seguridad operacional. Proponga una tarea operativa (hombre - máquina) y establezca los parámetros definidos.

Seguridad operacional es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.

La Seguridad Operacional aérea se basa en tres pilares fundamentales:

La definición de niveles de seguridad aceptables, así como de indicadores de los mismos que permitan detectar una desviación que llevase a la degradación o pérdida de dichos niveles.

La notificación, investigación y análisis de incidencias de seguridad, así como la posterior difusión de las lecciones derivadas de dichas incidencias para aplicar las medidas preventivas o correctivas adecuadas para que no vuelvan a producirse.

La detección, evaluación y mitigación de riesgos, encaminada a la localización precoz de las posibles amenazas sobre el Sistema de Navegación Aérea, y la aplicación de barreras y medidas mitigadoras sobre el sistema con el fin de que el nivel de riesgo sea tolerable.

9) ¿Qué es un espacio confinado? ¿Qué características presenta? De un ejemplo. ¿Qué requisitos se aplican en forma previa y durante las operaciones en los espacios confinados indicados?

Un espacio confinado es aquel que dispone de aberturas de entrada reducidas, una ventilación natural desfavorable y no está concebido para permanecer en su interior. Por ello, puede presentar una atmósfera irrespirable y albergar gases, vapores o partículas tóxicas o inflamables. Un ejemplo sería un depósito cerrado, con una concentración deficiente de oxígeno, al que se accede por una entrada de mantenimiento.

Antes de iniciar tareas dentro de un espacio confinado el supervisor a cargo de las actividades confeccionará un permiso de trabajo específico para espacios confinados. El mencionado permiso debe ser autorizado por el Responsable de la Instalación y/o equipo en el cual se va a intervenir, además firmará el permiso el Personal de Seguridad e Higiene asignado a esa tarea, quien controla que las medidas de seguridad adoptadas sean las correctas y el Responsable de los Trabajos quien será el que deba velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso, que debe contemplar:
Metodología de trabajo: Riesgos emergentes - Medidas de control - Planes de emergencia
Elementos de protección personal a utilizar.

Antes del ingreso de los trabajadores a cualquier espacio confinado o cerrado, se deberá medir la atmósfera dentro de dicho espacio determinando el nivel de oxígeno y concentración de vapores inflamables, gases y contaminantes tóxicos.

Se aconseja establecer un Plan de Rescate que deberá analizarse conjuntamente con el personal que ingresará al espacio confinado y la supervisión de las tareas.

El Plan de Rescate deberá incluir:

- a) Operatoria para la solicitud de ayuda.
- b) Metodología para sacar una o varias personas durante una emergencia.
- c) Metodología para sacar operarios que utilicen equipos de respiración especial.

Todas las personas que deban ingresar a un espacio confinado deberán ser instruidas previamente en cuanto a los peligros potenciales, precauciones a tomar, equipo de protección personal (EPP) o colectivo (EPC) a utilizar, los planes de rescate ante emergencias. Se recomienda realizar simulacros que permitan familiarizarse y tener en claro los pasos a seguir ante la contingencia.

10) Explique los procesos de transformación química, física y biológica de los RSU. Como se clasifican los residuos. Establecer cómo se procede con las distintas corrientes de estos y cuáles son las condiciones en que deben operar los distintos generadores.

Transformaciones físicas:

Separación: Son procesos manuales y/o mecánicos de separación heterogéneos en varios grupos más homogéneos.

Compactación: Reducción mediante presión sobre el volumen de los residuos.

Reducción mecánica de tamaño: Para reducir el tamaño de los materiales de residuo en forma razonable y uniforme.

Transformaciones químicas:

Combustión (oxidación química): Reacción química del oxígeno con los materiales orgánicos acompañados de generación de calor. Los gases deben ser tratados.

Gasificación: Combustión parcial de combustibles carbonados que generan un gas combustible capaz de ser quemado en motores de combustión interna o caldera.

Transformaciones biológicas: Se utilizan para reducir el volumen, peso de material, remanente orgánico y metano; el proceso biológico incluye al compostaje aeróbico y a la digestión anaeróbica.

Compostaje aeróbico: Descomposición biológica bajo condiciones aeróbicas de la fracción orgánica.

Digestión anaeróbica: La porción biodegradable de la fracción orgánica puede ser convertida a gases

Los residuos se clasifican según su composición o según su origen:

Composición:

Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc.

Residuo inorgánico: todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial, por ejemplo: plásticos, telas sintéticas, etc.

Mezcla de residuos: En el sentido más amplio del término, se refiere a todos los desechos de residuos mezclados que es el resultado de una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos.

Residuos peligrosos: se refiere a todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y que por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo, material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc.

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.

Origen:

Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades.

Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de transformación de la materia prima.

Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos.

Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, entre otros.

Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc.

Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que se genere en una obra de construcción o demolición.

El sistema integral de gestión de residuos involucrará todas las etapas desde que se generan hasta su destino final: generación, almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. El sistema integral de residuos estará a su

vez compuesto por varios subsistemas de gestión. Dichos subsistemas estarán diseñados y funcionarán para corrientes específicas de residuos que serán definidas en cada caso en función de las características de los residuos, del tipo de generador y las alternativas de gestión de los mismos. Estos subsistemas estarán en mayor o menor grado interrelacionados entre sí, permitiendo dar soluciones integrales a la totalidad de residuos que genera una comunidad.

11) Establezca la metodología que se aplica respecto a la existencia de residuos peligrosos en la industria.

Para el caso de los residuos peligrosos, el tratamiento consiste en someter a cierta clase de residuos peligrosos a una serie de reacciones químicas y físicas para convertirlos en sustancias inertes, realizando cotratamientos previos a la deposición en un depósito de seguridad construido de modo semejante al de los residuos domiciliarios pero reforzado en algunos aspectos técnicos.

El manejo de los residuos peligrosos incluye, en general, la prevención, tratamiento y disposición final. La prevención consiste en la reducción de residuos y su volumen; el tratamiento tiene como finalidad reducir su peligrosidad y toxicidad; y la disposición final se refiere a los mecanismos adecuados para prevenir riesgos al ambiente y a la salud humana.

Antes de efectuar la deposición de cualquier residuo peligroso se debe:

Separar y concentrar los constituyentes peligrosos en un volumen reducido.

Estabilizar y solidificar el residuo para evitar su liberación al ambiente.

Disminuir la toxicidad del residuo, en lo posible.

El adecuado manejo de los residuos peligrosos debe realizarse por empresas que cuenten con personal debidamente capacitado y con equipos y la tecnología necesaria para hacer un adecuado manejo y gestión de estos residuos, evitando el riesgo para la población y el ambiente. El manejo inadecuado de los residuos peligrosos representa importantes riesgos al ambiente y a la salud de la población.

12) Sistemas de tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. Pretratamiento, enumerar y explicar. Indicar tratamientos con particulado. Desarrollarlos.

El objetivo del pretratamiento es la remoción de los sólidos gruesos y sólidos inertes. Los sólidos gruesos son plásticos, ramas, trapos, etc. arrastrados por la corriente de líquidos residuales y que ingresan el sistema de drenaje, generalmente, por descuido o mal uso. Los sólidos inertes son principalmente arena y partículas de tierra. La importancia del pretratamiento es que si no se separan estos materiales en esta etapa, más adelante pueden obstruir cañerías, dañar equipos electromecánicos, ocupar espacio útil u ocasionar distorsiones en la unidad de tratamiento siguiente.

El objetivo en el tratamiento primario es la remoción física de los sólidos en suspensión y materia orgánica. Los métodos para llevar a cabo esta etapa son:

Sedimentación: remoción de las partículas sedimentables, granulares y floculentas por la acción de la gravedad.

Flotación: Consiste en la inyección de aire a presión en la masa líquida, la cual se conduce a un tanque a presión atmosférica, provocando la liberación del aire disuelto en pequeñas burbujas que permiten el ascenso de las partículas suspendidas, para ser recogidas en la superficie.

Coagulación: Adición de reactivos químicos para producir la desestabilización de las partículas coloidales y permitir en la etapa de floculación su aglomeración con otras partículas suspendidas, de modo tal que se puedan formar agregados capaces de sedimentar en forma más rápida.

Floculación: consiste en la aplicación de agitación suave a la corriente que ha sido sometida a una etapa de coagulación, para promover el contacto entre las partículas y posterior formación de partículas mayores.

El objetivo en el tratamiento secundario es la degradación de la materia orgánica en un reactor biológico, a través de la actividad microbiológica (generalmente bacteriana) que la utilizan como sustrato y alimento. Estos reactores son el lugar donde tiene lugar la formación de la masa de microorganismos. Parte de esta biomasa se desprende y es arrastrada por el efluente, por lo que, generalmente, los reactores son seguidos por sedimentadores. Los sólidos sedimentados se recirculan al reactor biológico pero parte se descarta, a fin de mantener bajo control la población de microorganismos. Los sistemas biológicos utilizados a nivel industrial que se aplican por lo general como tratamiento secundario pueden ser de tipo aerobio y anaerobio.

Con respecto a los efluentes gaseosos, se suele diferenciar entre atmósfera tanto en el ambiente laboral como en el ambiente externo. En el ambiente interior, las condiciones son controladas, tiempos relativamente fijos de exposición, contaminantes acotados y grupo de personas fijos. En el ambiente exterior, no hay control y la cantidad de personas y riesgos son mayores por la gran diversidad de variables encontradas.

Para el tratamiento de efl. gaseosos hay varios procesos para materia con particulado. En un asentador por gravedad, el flujo de gas es más lento hacia abajo, de modo que la fuerza gravitatoria obliga el asentamiento de las partículas, según la ley de Stokes. El uso de un separador ciclónico provoca que el gas gire y que las partículas grandes se aceleren mediante un movimiento centrífugo hacia la pared exterior, donde se recolectan, y el gas limpio fluye hacia arriba. La ley de Stokes también controla este efecto. Una bolsa o un filtro de tela semejantes a una aspiradora grande. La corriente de aire se mueve a través del filtro de tela, que atrapa las partículas en un lado. Ocasionalmente se debe agitar el filtro, a fin de limpiarlo para revertir el flujo de aire.

En un precipitador electrostático se utiliza electricidad para atraer partículas y efectuar su recolección. La corriente de gas pasa a través de un campo eléctrico que carga a las partículas. Ya cargadas, a éstas las atrae una placa de carga eléctrica opuesta, sobre la cual se recolectan. A estas placas también se les ha de limpiar o de reemplazar periódicamente.

Un cepillo húmedo emplea una corriente de neblina que fluye en sentido contrario a la corriente de gas. Las partículas chocan y se interceptan sobre las gotas de agua, las cuales, por gravedad, se recolectan para su reutilización o para desecharlas.

13) ¿De qué factores depende la seguridad en una instalación eléctrica? Establezca los métodos de protección para operar en forma segura sobre las instalaciones.

El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y sus componentes deberán adaptarse a las condiciones del lugar, de la actividad, y de los equipos eléctricos a utilizar. Deberán tenerse en cuenta las características conductoras del lugar de trabajo, la

presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro factor que pueda incrementar el riesgo eléctrico.

Sólo podrán utilizarse equipos eléctricos compatibles con el tipo de instalación eléctrica existente y los factores antes mencionados.

Las instalaciones eléctricas se utilizarán y mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección se controlará periódicamente.

En cualquier caso, las instalaciones eléctricas y su uso y mantenimiento deberán cumplir lo establecido en la reglamentación electrotécnica y en la normativa general de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y señalización.

Protección por aislamiento de partes activas.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Protección por medio de obstáculos, protec. por puesta fuera del alcance por alejamiento.

Protección complementaria mediante interruptores diferenciales.

Protección por corte automático de la alimentación.

Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.

Protección por separación eléctrica.

14) Indique la diferencia que existe entre contacto eléctrico directo y contacto directo indirecto. ¿Cómo procede para evitar estos riesgos según la legislación vigente?

Se define el contacto directo como el contacto de personas o animales con partes activas de la instalación, como los materiales y equipos. Las partes activas son los conductores (fases y neutro) y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal como, por ejemplo, el embarrado de un cuadro eléctrico consistente en pletinas de cobre desnudo.

En cambio, para que exista un riesgo de contacto indirecto debe producirse una ruptura del aislamiento de los conductores y su puesta en contacto con una parte metálica o conductora (bastidor de una máquina, carcasa o bandeja de conducción), que en condiciones de uso normal de la instalación carece de potencial.

El procedimiento más eficaz para prevenir accidentes eléctricos cuando se produzca un fallo de aislamiento consistirá en anular la alimentación eléctrica del circuito afectado antes de que un usuario (o animal doméstico) pueda tocar, sin sospechar nada, la parte conductora afectada y cerrar circuito, sufriendo el correspondiente choque eléctrico que ponga en riesgo su integridad física.

15) Explique los pasos necesarios para determinar las condiciones laborales de un puesto de trabajo.

El método de la A.N.A.C.T. se presenta como una herramienta para analizar las condiciones de trabajo de una empresa con el fin de suscitar la acción. Se basa en la convicción de que los trabajadores, sea cual sea su función, son los mejores expertos de sus condiciones de trabajo. Pretende ser una guía para los distintos actores sociales de una organización por lo que es directamente utilizable por todas aquellas personas que, de una manera u otra, estén relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo, ya sea la Dirección, el Departamento de Seguridad e Higiene, el Comité de Seguridad e Higiene, el Comité de Empresa o los trabajadores.

Basándose en este principio, el método de la A.N.A.C.T. comprende las siguientes etapas:

Conocer la empresa.

Hacer un análisis global de la situación.

Encuesta sobre el terreno.

Balance del estado de las condiciones de trabajo.

Discusión de los resultados obtenidos y propuesta de un programa de mejora.

16) Detalle los distintos colores de cañerías y que materiales transporta.

Elementos para la lucha contra el fuego: sistema de rociado, bocas de incendios, agua de incendio, etc.	Rojo.
Vapor de agua	Anaranjado.
Combustibles líquidos o gases.	Amarillo.
Aire comprimido.	Azul.
Electricidad.	Negro.
Vacío o aspiración.	Castaño.
Agua fría.	Verde.
Agua caliente.	Verde con franjas anaranjadas

17) Defina los costos derivados de accidentes laborales.

Los principales costos económicos para las empresas en relación con los accidentes de Trabajo se pueden separar en los siguientes dos grandes grupos:

Costos Directos:

Este grupo incluye los costos tanto en materia de prevención después de, como del seguro de Riesgos de Trabajo.

- 1) Prestaciones médicas por accidentes y enfermedades profesionales.
- 2) Pago de indemnizaciones.
- 3) Daños a la propiedad y los bienes.

Costos Indirectos: Son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas como consecuencia de los accidentes.

- 1) El tiempo perdido de la Jornada Laboral.
- 2) Los daños causados a las instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas.
- 3) El lucro cesante por para de la maquinaria.
- 4) Las pérdidas en materia prima, subproductos o productos.
- 5) El deterioro del ritmo de producción.
- 6) La disminución de la Calidad.
- 7) El incumplimiento de compromisos de producción y la penalización de fianzas establecidas en los contratos.
- 8) La pérdida de clientes y mercados.
- 9) Los gastos por atención de demandas laborales.
- 10) El deterioro de la imagen corporativa.

18) ¿Qué se entiende por Perfil del Suelo? Defina sus componentes.

Un perfil de suelo es la exposición vertical de los horizontes o capas horizontales de una porción superficial de la corteza terrestre. Los perfiles de los suelos varían dentro de una misma región y de una región a otra; en general, un "suelo ideal" es aquel que presenta todos los horizontes aquí explicados. Un suelo normal está formado por varias capas y cada una de ellas recibe el nombre de "horizonte edáfico" o simplemente horizonte; al conjunto de estos horizontes se le denomina "perfil del suelo"; todos estos horizontes se pueden dividir en 3 horizontes principales: horizonte A, conocido como suelo, horizonte, conocido como sub-suelo y horizonte C, conocido como roca madre o material parental.

19) Explique el fenómeno de la lluvia ácida. Causas.

Las industrias, calefacciones de viviendas y automóviles queman combustibles fósiles y dejan en libertad dióxido de azufre (SO_2), óxidos de nitrógeno (NO_x) y cenizas en la atmósfera; al llegar a la atmósfera son transformados en fase de gas ácidos que se disuelven en medio acuoso de nubes o nieblas y retornan a la superficie en forma de lluvia.

20) Explique el fenómeno del smog. Causas.

Las partículas sólidas en suspensión actúan junto a otros gases absorbiendo la radiación infrarroja produciendo el calentamiento de las masas de aire que se encuentran en contacto con la superficie urbana. El estancamiento de las masas de aire, hace que se incrementen los niveles de contaminantes en la atmósfera, que juntamente a cada vez mayor cantidad de partículas junto a otros contaminantes se producen nieblas sobre todo con la presencia de la humedad.

21) Explique el fenómeno de la capa de ozono. ¿Por qué se reduce la capa?

Formada por Ozono (O_3) un gas muy inestable que se encuentra formándose y destruyéndose constantemente a lo largo de varios kilómetros verticales en la atmósfera. El O_3 se genera por una foto disociación de una molécula de O_2 , seguida por una combinación átomo – molécula de O_2 . A los treinta Km. de altura se da la mayor concentración de O_3 , denominándose a la misma como capa de ozono la cual actúa como pantalla o filtro de rayos ultravioletas, nocivos para la vida humana. La erosión de la capa de ozono proviene de los compuestos clorofluorcarbonados (CFC's) los cuales son muy volátiles, son afectados por los rayos ultravioletas produciendo su foto disociación y dando átomos de Cl muy reactivos que destruyen el ozono estratosférico.

22) Explique el fenómeno del efecto invernadero. Causas. ¿Cómo se relacionan estos 4 fenómenos?

El CO_2 proviene mayoritariamente de la combustión de los carburantes fósiles, la deforestación no solo repercute en una menor producción de O_2 , sino que también en una menor captación de CO_2 . La tierra recibe fundamentalmente energía de onda corta proveniente del sol, cuando está reflejada o absorbida y reemitida desde la tierra, cambia el valor de su energía a una de onda larga. El CO_2 tiene la particularidad de absorber la radiación infrarroja (onda larga) y la reemite en todas direcciones, enviando parte a la superficie de la tierra por lo tanto es de esperar que al aumento de los niveles de CO_2 en la atmósfera provoque un aumento de temperatura en la biosfera; denominado efecto invernadero.

24) ¿Qué factores hay que tener en cuenta en la clausura y post-clausura de un vertedero?

La propuesta de un cierre técnico de un vertedero debe ser producto de los siguientes estudios:

La edad y cantidad de desechos que han ingresado al sitio: Para efectos de cuantificar el volumen y potencial peligro, se debe definir la antigüedad e historia, tipo, procedencia, sitio de ubicación.

Determinar los tipos de desechos que ingresan al sitio: Cantidad, composición (plásticos, metales, papel, cartón, biodegradables, hospitalarios).

Definir el área utilizada, dentro del vertedero: Con el uso de métodos topográficos, se debe realizar un levantamiento del sitio para ubicar el área afectada, área disponible, incluir caminos, infraestructura, curvas de nivel. Delimitar las áreas donde se colocaron los desechos en el pasado y ubicación de infraestructura dentro de la propiedad.

El espesor de la masa y la estabilidad: Debe ser estudiada la profundidad de la masa de desechos pues representa un peligro potencial en un eventual deslizamiento sobre las zonas cercanas o ubicadas más abajo.

Estudio hidrológico: Debe incluir un inventario de los cuerpos de agua que eventualmente se vean afectados por el vertedero de desechos (lagunas, ríos, quebradas, nacientes, pozos). Definir si existe algún acuífero en la zona, que pueda verse afectado o que ya ha sido impactado. Determinar el potencial de la afectación, o el riesgo potencial.

Estudio geológico: Determinar la estructura del suelo bajo la capa de desechos. La geomorfología local y regional, el marco geográfico del área, las características del suelo bajo el cual están colocados los desechos. Características y espesores de los diferentes estratos geológicos. Amenazas naturales, sismicidad de la región y sus efectos.

Climatología y meteorología: Conocer el régimen de lluvias de la zona. El comportamiento a lo largo del año, precipitación, temperatura. Analizar los registros de la zona, y abarcar la mayor cantidad de años disponible en los registros.

Mecánica de suelos: Características físicas y propiedades mecánicas del suelo. Realizar pruebas de laboratorio para conocer entre otras cosas, la capacidad de carga, la clasificación, peso volumétrico, capacidad de intercambio catiónico, límites de consistencia, granulometría, porosidad y permeabilidad principalmente.

Ambiente biológico local: Zonas de vida, descripción de la flora, la fauna, las zonas de vida, especies de la zona en situación especial, amenazas naturales, impactos, contexto general de la zona de influencia y el cantón.

Plan de Gestión Ambiental o estudio de impacto ambiental: Todo proyecto ambiental de este tipo debe pasar por la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), para la consiguiente valoración del sitio y las obras a realizar.

25) Explique el concepto de Complejidad Ambiental (CA) y cómo se determina.

El concepto de “Complejidad Ambiental” se define como el grado de potencialidad de producir un daño ambiental propio de una actividad o establecimiento determinado. El NCA de una actividad o establecimiento se obtiene mediante un cálculo en base a una fórmula polinómica en la que se contemplan los siguientes factores:

$$NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo + (AjSP - AjSGA)$$

Rubro (Ru): Las actividades se categorizar en tres grupos, de acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU), correspondiendo a cada grupo un valor determinado (Grupo 1, valor 1; Grupo 2, valor 5; y Grupo 3, valor 10).

Efluentes y Residuos (ER): La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el establecimiento.

Riesgo (Ri): Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante.

Dimensionamiento (Di): La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie.

Localización (Lo): La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee.

Factor de Ajuste: por manejo de sustancias particularmente riesgosas en determinadas cantidades (AjSP, Valor = 2).

Factor de Ajuste: por demostración de un sistema de gestión ambiental, aplicable a aquellas organizaciones que cuenten con una certificación vigente de sistema de gestión ambiental, otorgada por un organismo independiente debidamente acreditado y autorizado para ello. (AjSGA, Valor = 4)

26) Explaye 5 requisitos generales de la norma ISO-14001.

Los requisitos generales del Sistema de Gestión Ambiental se recogen en el capítulo 4 de la norma. En los requisitos generales se dice que la organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental dentro del alcance establecido, por lo que se debe determinar cómo se cumplirán todos los requisitos:

- > Establecer la política ambiental de una forma adecuada para la empresa.
- > Identificar todos los aspectos ambientales que surjan de las actividades, servicios y productos, además de determinar todos los impactos ambientales significativos.
- > Identificar los requisitos generales que se pueden aplicar, así como los requisitos legales.
- > Identificar las prioridades y fijar todos los objetivos y las metas ambientales adecuadas.
- > Conocer la estructura y el programa, para realizar a cabo la política y conseguir los objetivos.
- > Facilitar la implementación, el control, las acciones correctoras y preventivas, además de realizar las auditorías de seguimiento y revisión, de forma que aseguren de que se cumple con la política y el Sistema de Gestión Ambiental de una forma apropiada.

27) ¿Cuáles son los principios del derecho ambiental?

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.

Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, el tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.

28) ¿Cuáles son las principales características de las normas ambientales?

Las principales características de las normas ambientales son:

- Son Comprensivas: tratan al medio Ambiente como un todo.
- Pueden ser Sectoriales: pueden referirse a aspectos relativos a una región en especial o a un sector de la actividad económica o industrial. También se clasifican de acuerdo con la jurisdicción: nacionales, provinciales, etc.
- Algunas poseen Relevancia Incidental: en códigos que regulan la actividad en otras áreas, como el código aeronáutico, el código civil, etc., hay artículos que se refieren al tema ambiental.

29) ¿Cuáles son las Fuentes del Derecho Ambiental?

El Derecho Ambiental se origina en las siguientes fuentes:

1. Fuentes internas

- Constitución Nacional
- Constitución Provincial
- Códigos de fondo (ambientales)
- Normas específicas sectoriales con incidencia ambiental
- Normas provinciales y municipales específicas con incidencias en el tema ambiental

2. Fuentes Externas

- Convenios internacionales (Generalmente sobre problemas globales)
- Derecho comparado (Puede recurrirse a otro estado para actuar de forma conjunta)

30) ¿Cómo se define el impacto ambiental? ¿Cuál es el procedimiento para presentar el impacto?

Es la alteración SIGNIFICATIVA de los sistemas naturales y transformados y de sus recursos por acciones humanas, total o parcialmente.

- Presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente
- Presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular
- Realización de una evaluación de impacto ambiental, y
- Emisión de una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

31) ¿Cuál es la categorización de la Ley 11.459?

- a) Primera categoría, establecimientos que se consideren inocuos porque su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad o higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente.
- b) Segunda categoría, establecimientos que se consideran incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños a los bienes materiales y al medio ambiente.
- c) Tercera categoría, establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.

32) ¿Qué es un Estudio de Impacto Ambiental? ¿Cuáles son las características y oportunidades que surgen de un EIA? ¿Por qué decimos Estudio y no Evaluación de Impacto Ambiental? ¿Cuáles son los contenidos de un EIA?

El Estudio de Impacto Ambiental evalúa y corrige las acciones humanas y evita, mitiga o compensa sus eventuales impactos ambientales negativos. Es un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las normas ambientales.

1. Es una herramienta preventiva de evaluación de impactos
2. Propone las medidas para ajustar impactos negativos significativos a niveles de aceptabilidad.
3. Es un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario

El Estudio de Impacto Ambiental es el documento técnico en el que se apoya todo el proceso de decisión de la Evaluación de Impacto Ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental, es realizada por las autoridades en base al Estudio presentado por las empresas y particulares responsables de las obras.

El desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental comprende la realización de las siguientes tareas:

- a) Diagnóstico ambiental
- b) Auditoria Ambiental de la actividad
- c) Evaluación de Impacto Ambiental
- d) Cronograma de adecuaciones y monitoreo
- e) Manual de gestión ambiental

33) Explique la importancia de la Evaluación Ambiental de Proyectos.

Cuando se trata de proyectos el objetivo de la EIA es asegurar que los problemas potenciales se hayan señalado y previsto al inicio de la fase de planificación y diseño del mismo. Para este fin, los resultados de la evaluación deben comunicarse a los diferentes grupos responsables de la toma de decisiones del proyecto propuesto: a los proyectistas e inversionistas, legisladores, planificadores y políticos. En algunos países, al término de la evaluación del impacto ambiental, se prepara un informe llamado Declaración del Impacto Ambiental que se somete a una revisión por parte del gobierno como requisito para obtener la autorización del proyecto. La EIA es una fase importante para la decisión final del proyecto propuesto. Es una ayuda para quienes toman decisiones y contribuye al logro de los resultados del proyecto:

- Un proyecto que ha sido diseñado tomando en cuenta las condiciones ambientales locales, tiene mayores probabilidades de completarse dentro del tiempo y presupuesto requeridos y de evitar dificultades durante su ejecución.
- Un proyecto que conserva los recursos naturales que utiliza será sustentado por ese ambiente indefinidamente. Un proyecto que alcanza los objetivos sin dañar su ambiente recaba crédito y reconocimiento a quienes lo han propuesto.

34) Explique la fórmula de calificación ambiental.

Una vez que se completan las matrices con la numeración detallada se llevan esos datos a una fórmula que llamada fórmula de calificación ambiental (CA).

$$CA = Ca * \frac{(I + E + Du + De + Re)}{5} * Ro$$

Ca = Carácter, I = Intensidad, E = Extensión, Du = Duración, De = Desarrollo, Re = Reversibilidad, Ro = Riesgo de Ocurrencia.

Luego, como se ve en la tabla, el valor de CA puede dar bajo, medio o alto dependiendo del número entre 0 y 10 que resulte de la ecuación.

35) ¿Qué es un sistema de gestión ambiental? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Qué incluye? ¿Cuáles son los objetivos de estos sistemas? ¿Cuáles son las herramientas de gestión integral? Enumere los pasos para elaborarlo.

Los Sistemas de Gestión Ambiental se definen como un mecanismo a través del cual se incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de una organización. Se comprenden como sistemas, porque requieren de acciones programadas y de alcance general, que incorporan estándares ambientales en los procesos operativos y de toma de decisiones de una organización.

- Es voluntario, se puede incorporar en la totalidad de la organización y sus actividades o en partes separadas
- Se conforman por distintos subprogramas y estrategias.
- Son procesos dinámicos: sus fines y medios siempre deben estar sujetos a evaluación para estar en armonía con los requerimientos de la organización.
- Tienen carácter incremental en términos de las estrategias y metas que se vayan proponiendo y alcanzando en cada una de las etapas del Programa
- Deben de contar con un conjunto de indicadores que permitan relevar tanto los avances como los impactos generados.

- Deben basarse en un enfoque pragmático y de mejora continua (pasos prácticos, viables y cambios paulatinos).

Los objetivos de los sistemas de gestión ambiental son

- Minimizar el impacto ambiental de las organizaciones que lo instrumentan.
- Promover una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la organización.

Es decir, desarrollar e implementar la política ambiental de la organización y gestionar sus aspectos ambientales.

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

Los objetivos de una herramienta de gestión integral son:

- Uso racional de recursos
- Disminución de emisiones
- Disminución del consumo de agua
- Disminución en la generación de residuos
- Prevención en la contaminación del suelo
- Disminución de niveles sonoros

Los pasos para elaborar un sistema de gestión ambiental son regidos por los siguientes principios:

- Principio 1: Compromiso y política: Antes de comenzar el proceso de diseño e implementación del SGA es fundamental que la organización defina su política ambiental interna y asegure el compromiso hacia el SGA.

- Principio 2: Planificación: Una vez establecida la política ambiental interna, la organización deberá diseñar un plan para cumplir con la misma y establecer propiamente el SGA.

- Principio 3: Instrumentación: Se lleva adelante mediante la ejecución de un PGA en el que se exponen y detallan los resultados esperados. Consta de cinco elementos principales:

- a) Estructura y Responsabilidad
- b) Capacitación e Información
- c) Comunicación
- d) Documentación
- e) Plan de Contingencia

- Principio 4: Medición y Evaluación: La organización deberá contar con un sistema de medición y evaluación de los avances y resultados obtenidos a partir de la instrumentación del SGA. Existen tres elementos que conforman éste principio:

- 1 Monitoreo y Medición
- 2 No conformidades, Acción correctiva y Preventiva
- 3 Registros

- Principio 5: Revisión y Mejora Continua: Dados los cambios exógenos y/o endógenos debe existir una revisión continua del SGA que verifique la adecuación del mismo. Deben establecerse formas de mantenimiento del PGA y los procedimientos de Auditoria Interna. Este proceso de revisión y mejora continua debe comenzar desde las primeras fases de instrumentación del SGA y mantenerse a lo largo del tiempo.

36) Explique la relación entre Aspectos Ambientales e Impacto Ambiental.

ASPECTO Elementos de las actividades o servicios que pueden interactuar con el ambiente

IMPACTO Cambio en el ambiente, adverso o beneficioso, resultante de las actividades y/o servicios. Están vinculados por una relación causa-efecto.

El objetivo final es establecer un registro de aspectos significativos.

37) ¿Qué es el ISO?

Organismo Internacional para la Estandarización

- Constituido por más de 100 agrupaciones o países miembros.
- Es voluntario porque al ser No Gubernamental, no tiene autoridad para imponer sus normas.
- ISO se comprometió en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en Río de Janeiro, a crear normas ambientales internacionales.
- En 1996 nace la serie ISO 14.000.
- No fija metas ambientales, ni tampoco se involucra en el desempeño ambiental.
- La norma ISO 14.000 puede integrarse a otros sistemas de gestión (ISO 9001 – OHSAS)
- Provee un conjunto de estándares basados en procedimientos y pautas para construir y mantener el SGA
- Certificación: 2 años
- La serie 14000 se enfoca en todo lo referente a “sistemas de gestión ambiental” y su importancia radica en que si la empresa cumple todos los puntos emitidos en dichas normas, puede lograr una certificación internacional que lo avale.

38) ¿Cuáles son los factores que influyen en el plan y desarrollo de un programa de control de contaminación?

En la planeación y desarrollo de un programa tanto específico como general para el control efectivo de la contaminación, intervienen cuatro factores fundamentales que bien ponderados pueden conducir a la solución más conveniente del problema en cuestión, a saber:

- a) Factor económico
- b) Factor tecnológico
- e) Factor educacional
- d) Factor legislativo

Los primeros pasos para el desarrollo de un programa de control de contaminación están representados por el muestreo y análisis, de cuyos resultados dependerá la acción mediata o inmediata a tomar, previa ponderación de los cuatro factores mencionados anteriormente.

39) ¿Cuáles son los distintos tipos de muestro para las aguas?

Muestreo

El muestreo es la fase más importante en la determinación analítica de un cuerpo de agua. Los puntos de colección de las muestras deberán ser seleccionados tomando en cuenta las fuentes de contaminación, dilución por corrientes ramificadas, cambio en la topografía y declive del río.

Clasificación del Muestreo

1. Muestra simple. Consiste en tomar una sola muestra para analizar, aunque esto presenta el riesgo de no indicar las variaciones de calidad que pudiera haber en el suministro de agua.
2. Muestreo promedio. Se obtiene a partir del promedio aritmético de los resultados de varias muestras simples a intervalos de horas, días, etc. y proporciona una estadística de las variaciones de calidad del agua.
3. Muestra compuesta según el volumen. Se obtiene mezclando varias muestras simples de igual volumen, pero todas en un lapso determinado y a intervalos fijos. Esto da una indicación más precisa de la calidad promedio del agua.
4. Muestra promedio según su masa contaminante. Al igual que la anterior, se aplica para el análisis de aguas negras y de desecho industrial; consiste en hacer una mezcla de varias muestras tomadas en proporción de agua. Este método también está basado en la masa de los desperdicios industriales que se tiran cada día. El intervalo de tiempo entre la recolección de la muestra y su análisis debe ser el menor posible, ya que la composición de la muestra puede variar antes de llegar al laboratorio.

¿Cuáles son las fuentes de contaminación del agua?

Las fuentes puntuales: Descargan contaminantes en localizaciones específicas a través de tuberías, acequias o alcantarillas a cuerpos de agua superficial. Los ejemplos incluyen fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras (que retiran algunos, pero no todos los contaminantes), minas subterráneas de carbón activas y abandonadas, minas de oro, pozos de petróleo fuera de costa y buque-tanques petroleros.

Debido a que las fuentes puntuales se hallan en lugares específicos (principalmente en áreas urbanas), son muy fáciles de identificar, monitorear y regular. En los PD, muchas descargas industriales están estrictamente controladas, mientras que en los países subdesarrollados (PSD), dichas descargas son ampliamente no controladas.

Las fuentes no puntuales: Son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua superficial y subterránea sobre una región extensa, y partes de la atmósfera donde los contaminantes son depositados en las aguas superficiales. Los ejemplos incluyen los vertimientos de sustancias químicas en el agua superficial y la infiltración desde tierras de cultivo, lotes de pastura para ganado, bosques talados, tierras urbanas y suburbanas, tanques sépticos, predios de construcción, sitios de estacionamiento, autopistas, etc. La contaminación no puntual puede proceder de la agricultura, principalmente en forma de sedimento, fertilizante inorgánico comercial, abonos, sales disueltas en el agua de riego y plaguicidas. El ganado produce cinco veces más desecho orgánico que los seres humanos, y el doble que la industria. Se ha hecho poco progreso en el control de la contaminación no puntual del agua, debido a la dificultad y gastos para identificar y controlar las descargas de muchas fuentes difusas.

¿Qué es la biodegradabilidad?

Un compuesto es biodegradable cuando puede ser asimilado y metabolizado por seres vivos. Por este proceso una sustancia es degradada a sustancias más sencillas, con la consiguiente ganancia de energía para el organismo.

Para que un compuesto sea biodegradable deben cumplirse dos condiciones básicas:

a) que la sustancia tenga un elevado grado de energía potencial (como es el caso de las moléculas formadas por largas cadenas de hidratos de carbono)

b) que los organismos degradadores posean las enzimas capaces de catalizar la reacción de rotura de la molécula

Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO)

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO_2/l). Aunque este método pretende medir principalmente la concentración de materia orgánica, sufre interferencias por la presencia de sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros...), que también se reflejan en la medida.

Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

Consiste en una incubación de la muestra de agua durante 5 días a 20 °C y la determinación del oxígeno disuelto al comienzo y al final de la misma. La diferencia de concentración indica el oxígeno utilizado para la degradación biológica de la materia orgánica. Cuanto mayor sea la cantidad de materia orgánica en la muestra, mayor será la DBO.

¿Cuáles son los tipos y efectos principales de los contaminantes en agua?

Tipos y Efectos Principales de los Contaminantes del Agua

Los siguientes son ocho tipos de agentes contaminadores del agua:

1) Agentes patógenos (o que causan enfermedades): bacterias, virus, protozoarios y gusanos parásitos que entran al agua provenientes del drenaje doméstico y los desechos animales

En los países subdesarrollados (PSD), son la causa mayor de enfermedad y defunción, y causan la muerte

prematura de unas 25 000 personas cada día— la mitad de ellas, niños menores de cinco años. Un buen

indicador de la calidad del agua para beber o nadar es el número de colonias de bacterias coliformes presentes

en una muestra de 100 mililitros de agua. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una cuenta

de 0 colonias de dichas bacterias por 100 mililitros de agua para beber, y la EPA recomienda un nivel máximo

para el agua para nadar, de 200 colonias por 100 mililitros.

2) Desechos que requieren oxígeno: los desechos orgánicos, que pueden ser descompuestos por las bacterias aeróbicas, que a su vez usan oxígeno para biodegradar los desechos orgánicos. Poblaciones grandes de bacterias soportadas por estos desechos pueden agotar el gas oxígeno disuelto en el agua. Sin el oxígeno suficiente, mueren los peces y otras formas de vida acuática que consumen oxígeno. La cantidad de desechos que requieren oxígeno en el agua puede ser determinada midiendo el contenido de oxígeno disuelto (DO, de dissolved oxygen), o bien la demanda biológica de oxígeno (BOD, biological oxygen demand) la antiPágina
dad de oxígeno disuelto necesitado por los degradadores aeróbicos para descomponer o degradar los materiales orgánicos en un cierto volumen de agua durante un periodo de incubación de cinco días a 20°C (68°F).

3) Sustancias químicas inorgánicas solubles en agua: ácidos, sales y compuestos de metales tóxicos, como el mercurio y plomo. Los niveles altos de dichos sólidos disueltos pueden hacer al agua impropia para beber, dañar a los peces y otra vida acuática, deprimir los rendimientos agrícolas y acelerar la corrosión del equipo que usa agua.

4) Nutrientes vegetales inorgánicos — los nitratos y fosfatos solubles en agua que pueden ocasionar el crecimiento excesivo de algas y otras plantas acuáticas, que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno disuelto en el agua y dando muerte a los peces. Los niveles excesivos de nitratos en el agua para beber, pueden reducir la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, y quitar la vida a los niños nonatos y a bebés, en especial a los menores de tres meses.

5) Sustancias químicas orgánicas: petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, solventes limpiadores, detergentes y muchos otros productos químicos hidrosolubles y no hidrosolubles que amenazan la salud y dañan a los peces y a la vida acuática. Algunas de las sustancias orgánicas sintéticas encontradas en cantidades minúsculas o trazas en las existencias de aguas superficiales y subterráneas en EE.UU., pueden ocasionar trastornos renales, defectos congénitos y distintos tipos de cáncer en animales de laboratorio.

6) Sedimento o materia suspendida: partículas insolubles de suelo y otros materiales sólidos inorgánicos y orgánicos que llegan a quedar en suspensión en el agua, y que en términos de masa total son la mayor fuente de contaminación del agua. La materia particulada suspendida enturbia el agua, reduce la aptitud de algunos organismos para encontrar alimento, reduce la fotosíntesis por plantas acuáticas, altera las redes alimentarias acuáticas y transporta plaguicidas, bacterias y otras sustancias nocivas. El sedimento del fondo destruye los terrenos o sitios de alimentación y desove de peces y obstruye y rellena lagos, estanques o rebalses artificiales, canales y bahías o bocanas de puertos.

7) Sustancias radiactivas: radioisótopos hidrosolubles o capaces de ser amplificados biológicamente a concentraciones más altas conforme pasan a través de las cadenas y redes alimentarias. La radiación ionizante de dichos isótopos puede causar defectos congénitos, cáncer y daño genético.

8) Calor: ingresos excesivos de agua caliente que proviene del enfriamiento de máquinas en plantas de energía eléctrica. El aumento resultante en la temperatura del agua, disminuye el contenido de oxígeno disuelto y hace a los organismos acuáticos más vulnerables a enfermedad, parásitos y sustancias químicas tóxicas.

¿Cuál es la clasificación general de los contaminantes en agua?

Los contaminantes que llegan a los diferentes cuerpos de agua se clasifican por su tipo y por su fuente. De esta forma, se tiene:

I) FÍSICOS

a) Materia sólida b) Temperatura c) pH

II) QUÍMICOS

a) Orgánicos b) Inorgánicos

III) BIOLÓGICOS O BACTERIOLÓGICOS

a) Bacterias totales b) Bacterias fecales c) Bacterias patógenas d) Protozoarios
f) Virus

IV) TÓXICOS

1) Plaguicidas a) Insecticidas b) Herbicidas c) Rodenticidas d) Fungicidas, etc.
2) Metales pesados a) Cadmio b) Plomo c) Mercurio d) Cobre f) Zinc g) Cromo

3) Radiactividad a) Radio b) Estroncio

¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Cuáles son los objetivos de gestión por cuencas?

El conjunto de áreas drenadas por los cursos superficiales y subterráneos se denomina cuenca hidrográfica.

En una cuenca hidrográfica se distinguen:

- ☐ los cuerpos de agua que constituyen la red hidrográfica.
- ☐ la superficie ubicada entre los cauces, denominada interfluvios.
- ☐ las subcuencas o divisiones internas de la cuenca considerando los colectores menores.
- ☐ las cabeceras donde se inician los pequeños afluentes
- ☐ la divisoria de aguas o línea superior que separa una cuenca de las cuencas vecinas

Objetivos de Gestión por Cuencas:

- _____ Desarrollo integrado de cuencas.
- _____ Ordenamiento y manejo de cuencas,
- _____ Desarrollo de recursos hídricos
- _____ Administración del agua.
- _____ Protección de cuencas,
- _____ Recuperación de cuencas.

¿Qué es un acuífero?

Un acuífero es una formación geológica capaz de suministrar agua subterránea útil a pozos y manantiales. Todos los acuíferos tienen dos características fundamentales:

- _____ Capacidad de almacenar agua subterránea y
- _____ Capacidad de permitir el flujo del agua subterránea